

TUGAS P12

Nama: Ihsanta Zaki Sanjaya

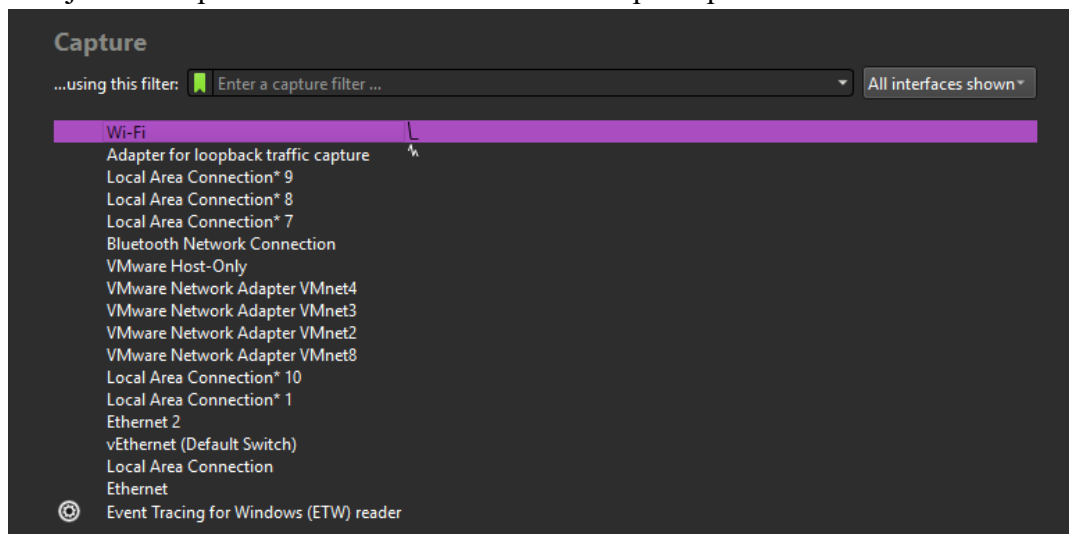
NRP: 3223600058

Kelas: 3 D4 Teknik Komputer B

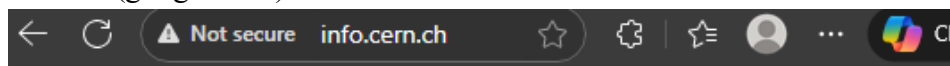
1. Lab Capture: Gunakan Wireshark di jaringan lab (authorized) untuk menangkap lalu lintas dan analisis protokol (HTTP, TLS, DNS).

A. Langkah pengerjaan

1. Menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi/Lab.
2. Menjalankan aplikasi Wireshark dan memulai capture pada interface Wi-Fi.



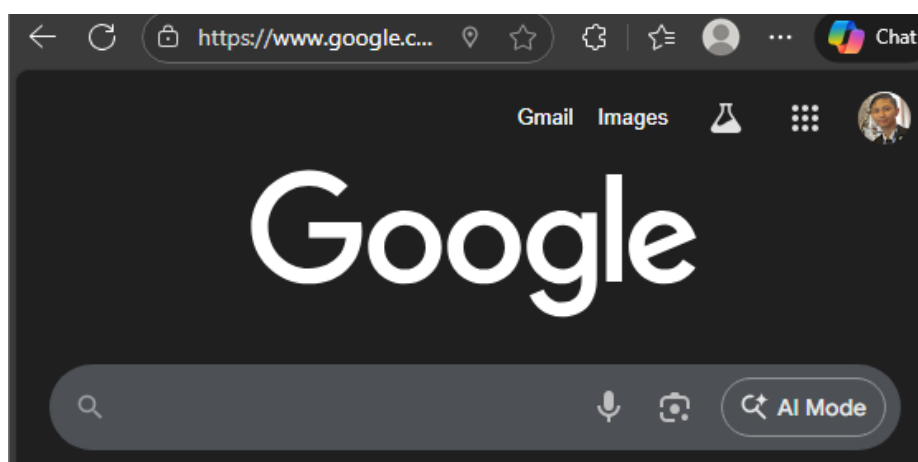
3. Membuka browser dan mengakses situs HTTP (<http://info.cern.ch/>) serta situs HTTPS ([google.com](https://www.google.com/)).



http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born](#)



4. Menghentikan capture dan melakukan filtering berdasarkan protokol (http, tls, dns).

http					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
30	0.116553	10.252.132.172	118.98.113.226	HTTP	165 GET /connecttest.txt HTTP/1.1
32	0.168123	118.98.113.226	10.252.132.172	HTTP	241 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1367	4.594691	10.252.132.172	188.184.67.127	HTTP	616 GET / HTTP/1.1
1381	4.785641	188.184.67.127	10.252.132.172	HTTP	250 HTTP/1.1 304 Not Modified
1473	5.436542	10.252.132.172	188.184.67.127	HTTP	616 GET / HTTP/1.1
1509	5.641250	188.184.67.127	10.252.132.172	HTTP	250 HTTP/1.1 304 Not Modified
1601	6.420704	10.252.132.172	188.184.67.127	HTTP	616 GET / HTTP/1.1
1627	6.621492	188.184.67.127	10.252.132.172	HTTP	250 HTTP/1.1 304 Not Modified

tls					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
325	1.332111	10.252.132.172	107.167.96.31	TLSv1.3	1958 Client Hello (SNI=sitecheck.opera.com)
416	1.545731	10.252.132.172	107.167.96.31	TLSv1.3	1862 Client Hello (SNI=sitecheck.opera.com)
449	1.622908	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	590 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
454	1.622908	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	487 Application Data, Application Data, Application D...
456	1.623815	10.252.132.172	107.167.96.31	TLSv1.3	118 Change Cipher Spec, Application Data
457	1.624050	10.252.132.172	107.167.96.31	TLSv1.3	467 Application Data
458	1.624102	10.252.132.172	107.167.96.31	TLSv1.3	138 Application Data
518	1.813268	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	1304 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
520	1.813268	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	665 Application Data, Application Data, Application D...
522	1.813879	10.252.132.172	107.167.96.31	TLSv1.3	118 Change Cipher Spec, Application Data
545	1.895812	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	133 Application Data
546	1.895812	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	133 Application Data
547	1.895812	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	403 Application Data
563	2.069991	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	133 Application Data
564	2.069991	107.167.96.31	10.252.132.172	TLSv1.3	133 Application Data
611	2.296713	20.192.44.82	10.252.132.172	TLSv1.2	81 Application Data
800	2.624426	10.252.132.172	52.111.240.2	TLSv1.2	83 Application Data
809	2.668249	52.111.240.2	10.252.132.172	TLSv1.2	79 Application Data
1828	8.217459	172.188.155.25	10.252.132.172	TLSv1.2	113 Application Data
1829	8.217954	10.252.132.172	172.188.155.25	TLSv1.2	120 Application Data

dns					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
13	0.062844	10.252.132.172	10.252.128.3	DNS	83 Standard query 0x2c5b A www.msftconnecttest.com
14	0.064941	10.252.128.3	10.252.132.172	DNS	233 Standard query response 0x2c5b A www.msftconnect...
143	1.031178	10.252.132.172	10.252.128.3	DNS	79 Standard query 0xe005 A sitecheck.opera.com
144	1.031367	10.252.132.172	10.252.128.3	DNS	79 Standard query 0xb26a HTTPS sitecheck.opera.com
164	1.053853	10.252.128.3	10.252.132.172	DNS	79 Standard query response 0xb26a HTTPS sitecheck.op...
165	1.057114	10.252.128.3	10.252.132.172	DNS	546 Standard query response 0xe005 A sitecheck.opera...

B. Hasil pengamatan

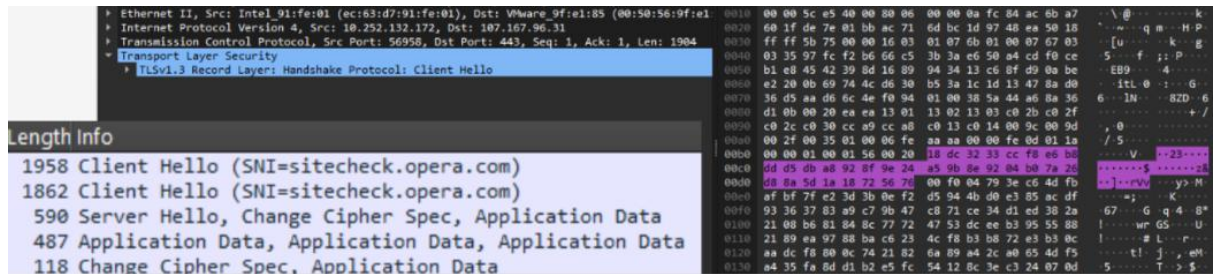
- HTTP: Tertangkap paket GET dan 200 OK dengan konten yang dapat dibaca (plaintext).

<pre> Frame 32: 241 bytes on wire (1928 bits), 241 bytes captured (1928 bits) on interface \Device\NPF{...} Ethernet II, Src: VMware_9f:e1:85 (00:50:56:9f:e1:85), Dst: Intel_91:fe:01 (ec:63:d7:91:fe) Internet Protocol Version 4, Src: 10.252.132.172, Dst: 10.252.132.172 Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 56957, Seq: 1, Ack: 112, Len: 187 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 200 OK\r\n Content-Length: 22\r\n Date: Thu, 13 Nov 2025 10:35:04 GMT\r\n Connection: close\r\n Content-Type: text/plain\r\n Cache-Control: max-age=30, must-revalidate\r\n \r\n [request in frame 30] [Time since request: 0.051570000 seconds] [request URI: /connecttest.txt] [url request URI: http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt] File Data: 22 bytes Line-based text data: text/plain (1 lines) </pre>		<pre> 0000 ec 63 d7 91 fe 01 00 50 56 9f e1 85 00 00 45 00 c...P V...E 0010 00 e3 b1 dc 40 00 3a 06 16 4c 76 62 71 e2 0a fc @...Lv bq... 0020 84 ac 00 50 de 7d 08 ec c2 24 4a 67 53 1b 50 18 .P...\$gS P... 0030 01 f6 3a 0a 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 :...HT P/1.1 2 0040 30 30 20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 00 OK Content-L 0050 65 6e 67 74 68 3a 20 32 32 0d 0a 44 61 74 65 3a length: 2 2 Date: 0060 20 54 68 75 2c 20 31 33 20 4e 6f 76 20 32 30 32 Thu, 13 Nov 202 0070 35 20 31 30 3a 33 35 3a 30 34 20 47 4d 54 0d 0a 5 10:35: 04 GMT 0080 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 Connec tion: clos 0090 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a e Conte nt-Type: 00a0 20 74 65 78 74 2f 70 6c 61 69 6e 0d 0a 43 61 63 text/pl ain Cac 00b0 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 6d 61 78 2d he-Contr ol: max- 00c0 61 67 65 3d 33 30 2c 20 6d 75 73 74 2d 72 65 76 age=30, must-rev 00d0 61 6c 69 64 61 74 65 0d 0a 0d 0a 4d 69 63 72 6f alidate: micro 00e0 73 6f 66 74 20 43 6f 6e 6e 65 63 74 20 54 65 75 oft Con nect Tes 00f0 7a </pre>
--	--	--

Hasil capture menunjukkan sebuah paket HTTP/1.1 200 OK yang menandakan bahwa permintaan berhasil diproses oleh server. Header respons memperlihatkan bahwa server mengirimkan file teks kecil dengan Content-Type: text/plain dan ukuran 22

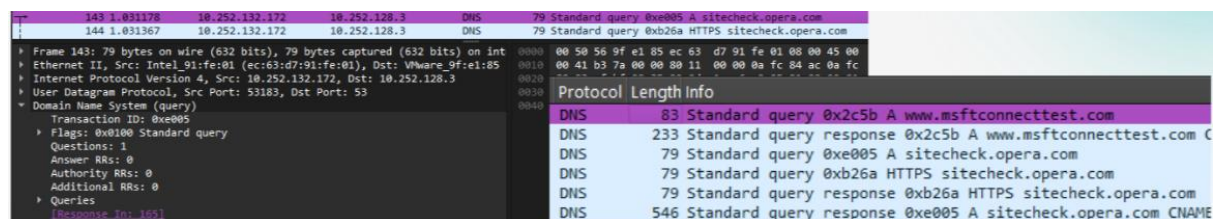
byte, kemudian menutup koneksi setelah pengiriman selesai. Pada bagian payload, isi file “Microsoft Connect Test” terlihat jelas dalam bentuk teks biasa (plain text), dan jika di-Follow TCP Stream, seluruh konten dapat dibaca tanpa enkripsi. Hal ini menunjukkan bahwa protokol HTTP bersifat tidak aman, karena seluruh data dan header dikirimkan dalam plaintext sehingga dapat dilihat langsung melalui Wireshark.

- TLS: Tertangkap paket Client Hello, Server Hello, dan Application Data yang terenkripsi.



Hasil capture TLS, terlihat paket TLSv1.3 Handshake – Client Hello, yang merupakan tahap awal proses negosiasi keamanan antara client dan server. Pada fase berikutnya (Server Hello dan Certificate), server akan mengirimkan parameter enkripsi serta sertifikat untuk memastikan identitasnya. Setelah proses handshake selesai, komunikasi berlanjut dengan paket Application Data yang seluruh isinya sudah terenkripsi. Hal ini terlihat pada Wireshark dimana payload tidak dapat dibaca seperti pada HTTP. Dengan demikian, protokol HTTPS memberikan keamanan tinggi, karena data yang dikirim setelah handshake tidak dapat diinspeksi atau dibaca langsung oleh Wireshark.

- DNS: Tertangkap paket Standard Query (UDP) berisi nama domain yang diminta.



Hasil DNS capture ini menunjukkan proses pencarian alamat IP dari suatu domain, di mana perangkat mengirim standard query ke server DNS untuk menerjemahkan nama seperti msftconnecttest.com dan sitecheck.opera.com. Paket berisi informasi dasar seperti transaction ID, alamat sumber dan tujuan, serta port 53 sebagai tujuan DNS. Proses query dan respons terjadi dengan cepat serta berjalan dalam bentuk UDP yang tidak terenkripsi, sehingga isi permintaan seperti nama domain dapat terlihat jelas dan mudah dianalisis. Dari contoh paket standard query ke sitecheck.opera.com, terlihat bahwa perangkat hanya mengirim satu pertanyaan tanpa answer, authority, atau

additional records, menandakan bahwa ini adalah permintaan awal sebelum server DNS memberikan jawaban.

C. Analisis

Pada percobaan Lab Capture, saya melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dan analisis paket data lalu lintas jaringan menggunakan perangkat lunak Wireshark untuk mengidentifikasi karakteristik keamanan dari protokol HTTP, TLS, dan DNS. Analisis pertama difokuskan pada protokol HTTP, di mana hasil penangkapan paket memperlihatkan adanya transmisi data yang sangat transparan. Saya menemukan paket respons dengan status HTTP/1.1 200 OK yang memuat Content-Type: text/plain. Melalui fitur inspeksi Follow TCP Stream, payload data sebesar 22 byte yang berisi teks "Microsoft Connect Test" dapat terbaca dengan jelas dalam format cleartext. Hal ini mengonfirmasi bahwa protokol HTTP tidak menerapkan mekanisme enkripsi apa pun pada lapisan aplikasinya, sehingga seluruh informasi, mulai dari header hingga konten body, yang sangat rentan terhadap aksi penyadapan (sniffing) dan pencurian data oleh pihak yang tidak berwenang dalam jaringan yang sama.

Selanjutnya, saya melakukan perbandingan dengan protokol TLS (HTTPS) yang menunjukkan perbedaan arsitektur keamanan yang signifikan. Dalam capture ini, komunikasi tidak langsung mengirimkan data, melainkan diawali dengan proses Three-Way Handshake TCP yang diikuti oleh TLS Handshake (terdiri dari paket Client Hello dan Server Hello) untuk menegosiasikan algoritma kriptografi dan pertukaran sertifikat digital. Setelah sesi aman terbentuk, seluruh lalu lintas data berubah menjadi paket Application Data. Berbeda dengan HTTP, muatan pada paket ini telah terenkripsi sepenuhnya sehingga hanya tampak sebagai deretan byte acak yang tidak dapat dimengerti (unreadable) di Wireshark. Temuan ini membuktikan efektivitas protokol TLS dalam menjamin aspek kerahasiaan (confidentiality) dan integritas data selama proses transmisi berlangsung.

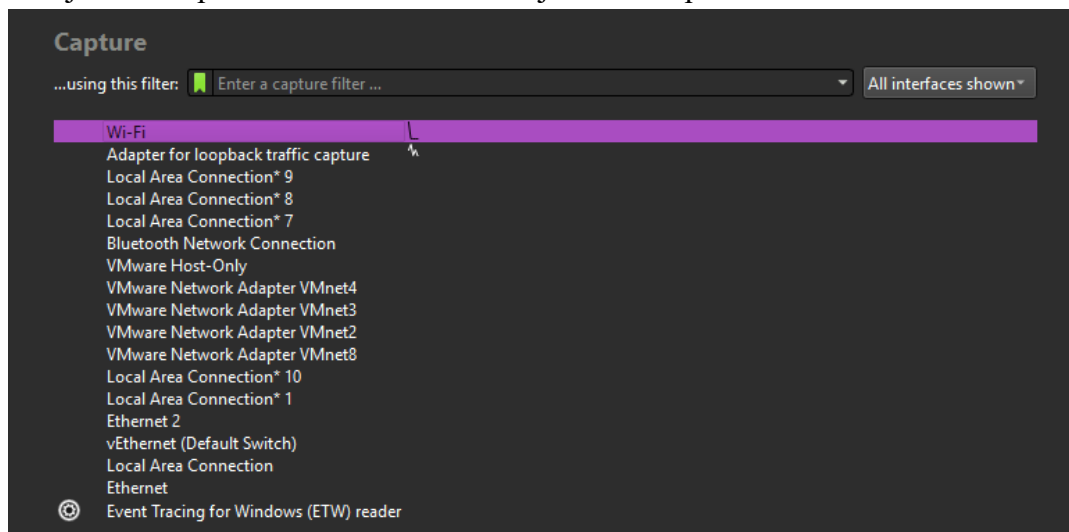
Terakhir, analisis dilakukan terhadap protokol DNS yang berperan dalam resolusi nama domain. Berdasarkan hasil capture, terlihat bahwa komunikasi DNS berjalan di atas protokol transport UDP pada port 53. Saya mengamati adanya paket Standard Query yang dikirimkan klien untuk meminta alamat IP dari domain msftconnecttest.com dan sitecheck.opera.com. Analisis paket menunjukkan bahwa permintaan ini dikirimkan tanpa enkripsi, di mana informasi krusial seperti Transaction ID, Query Name (nama domain), dan alamat IP sumber terlihat secara eksplisit. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun konten situs web dilindungi oleh HTTPS, metadata penjelajahan pengguna (seperti daftar domain yang dikunjungi) masih dapat dipetakan dan dianalisis melalui lalu lintas DNS yang tidak terproteksi.

Percobaan ini membuktikan bahwa protokol HTTP dan DNS rentan terhadap penyadapan karena mentransmisikan data secara terbuka (*cleartext*), sedangkan HTTPS efektif menjamin kerahasiaan informasi melalui mekanisme enkripsi TLS.

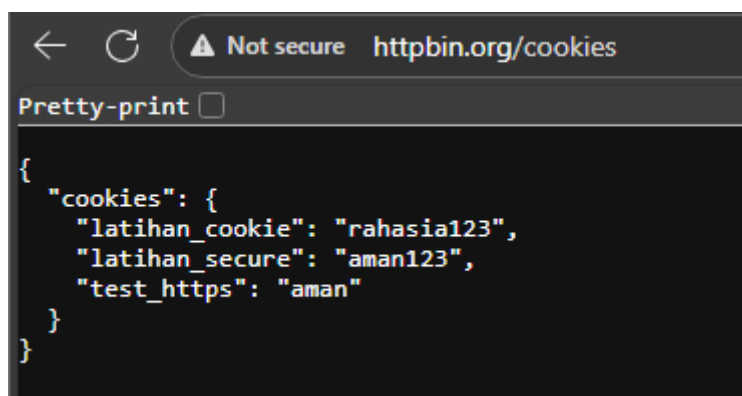
2. Analisis Cookie: Bandingkan eksposur cookie pada HTTP vs HTTPS; identifikasi HttpOnly, Secure, SameSite flags.

A. Langkah pengerjaan

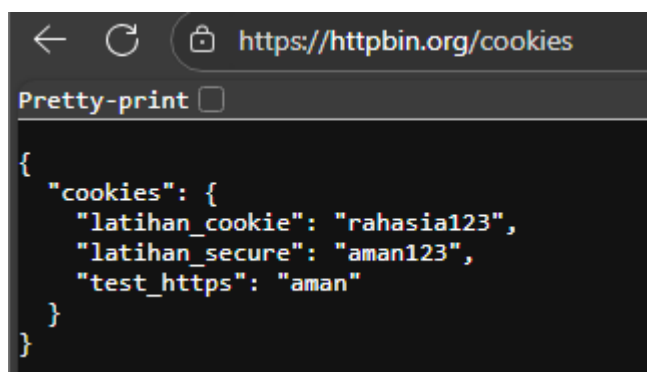
1. Menjalankan aplikasi Wireshark dan menjalankan capture untuk Wifi.



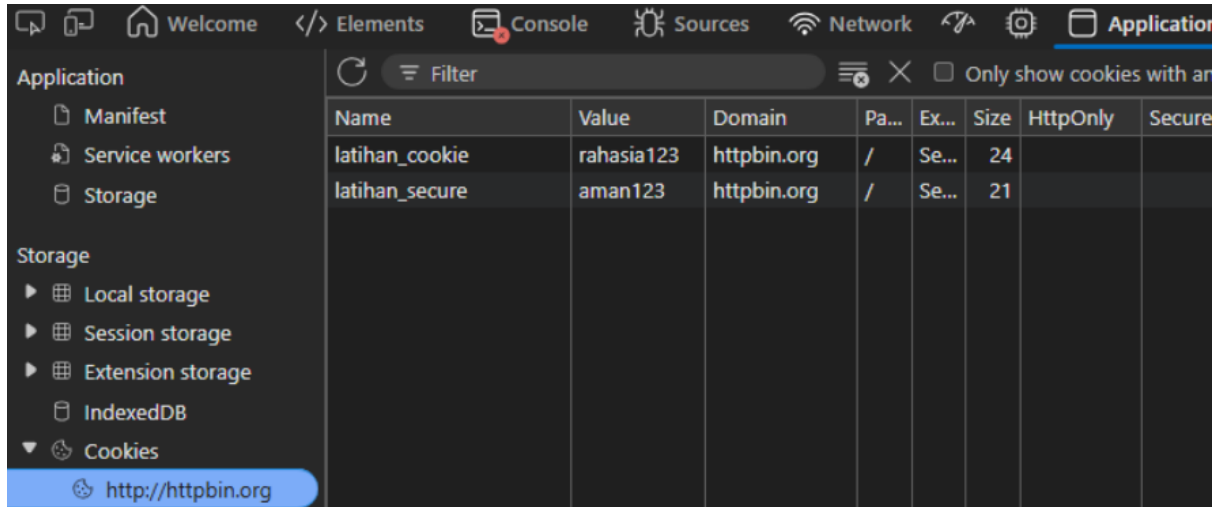
2. Mengakses URL uji HTTP (<httpbin.org/cookies>) untuk melihat transmisi cookie tidak aman



3. Mengakses URL uji HTTPS (https://httpbin.org/cookies/set/test_https/aman) untuk melihat transmisi cookie aman.

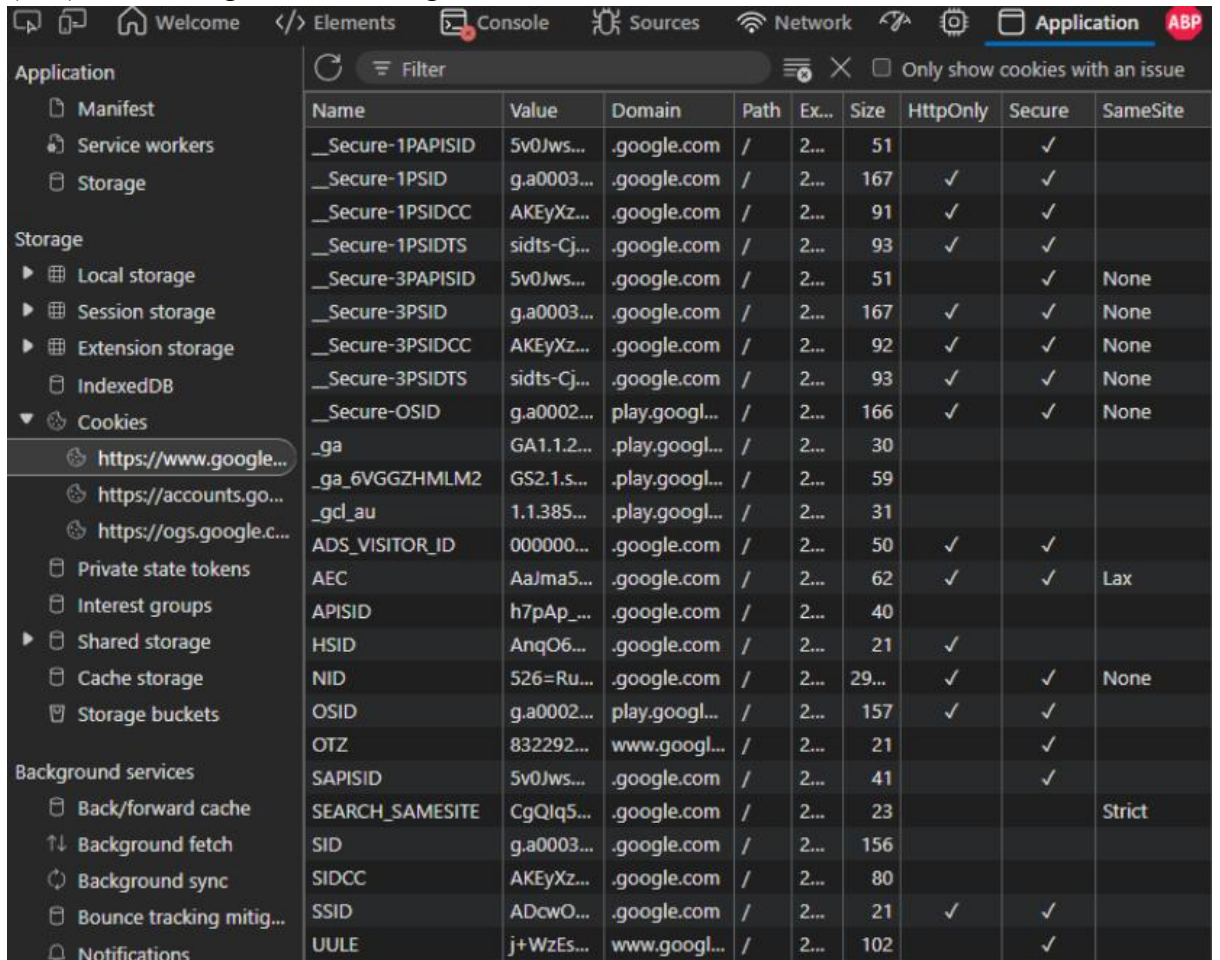


- Mengakses URL (<httpbin.org/cookies>) dan membuka Browser Developer Tools (F12) untuk mengidentifikasi flag keamanan.



Name	Value	Domain	Pa...	Ex...	Size	HttpOnly	Secure
latihan_cookie	rahasia123	httpbin.org	/	Se...	24		
latihan_secure	aman123	httpbin.org	/	Se...	21		

- Mengakses situs produksi (google.com) dan membuka Browser Developer Tools (F12) untuk mengidentifikasi flag keamanan.



Name	Value	Domain	Path	Ex...	Size	HttpOnly	Secure	SameSite
__Secure-1PAPISID	5v0Jws...	.google.com	/	2...	51		✓	
__Secure-1PSID	g.a0003...	.google.com	/	2...	167	✓	✓	
__Secure-1PSIDCC	AKeyXz...	.google.com	/	2...	91	✓	✓	
__Secure-1PSIDTS	sidts-Cj...	.google.com	/	2...	93	✓	✓	
__Secure-3PAPISID	5v0Jws...	.google.com	/	2...	51		✓	None
__Secure-3PSID	g.a0003...	.google.com	/	2...	167	✓	✓	None
__Secure-3PSIDCC	AKeyXz...	.google.com	/	2...	92	✓	✓	None
__Secure-3PSIDTS	sidts-Cj...	.google.com	/	2...	93	✓	✓	None
__Secure-OSID	g.a0002...	play.googl...	/	2...	166	✓	✓	None
_ga	GA1.1.2...	.play.googl...	/	2...	30			
_ga_6VGGZHMLM2	GS2.1.s...	.play.googl...	/	2...	59			
_gcl_au	1.1.385...	.play.googl...	/	2...	31			
ADS_VISITOR_ID	000000...	.google.com	/	2...	50	✓	✓	
AEC	AaJma5...	.google.com	/	2...	62	✓	✓	Lax
APISID	h7pAp_...	.google.com	/	2...	40			
HSID	AnqO6...	.google.com	/	2...	21	✓		
NID	526=Ru...	.google.com	/	2...	29...	✓	✓	None
OSID	g.a0002...	play.googl...	/	2...	157	✓	✓	
OTZ	832292...	www.googl...	/	2...	21		✓	
SAPISID	5v0Jws...	.google.com	/	2...	41		✓	
SEARCH_SAMESITE	CgQlq5...	.google.com	/	2...	23			Strict
SID	g.a0003...	.google.com	/	2...	156			
SIDCC	AKeyXz...	.google.com	/	2...	80			
SSID	ADcwo...	.google.com	/	2...	21	✓	✓	
UULE	j+WzEs...	www.googl...	/	2...	102		✓	

6. Hentikan capture pada Wireshark

B. Hasil pengamatan

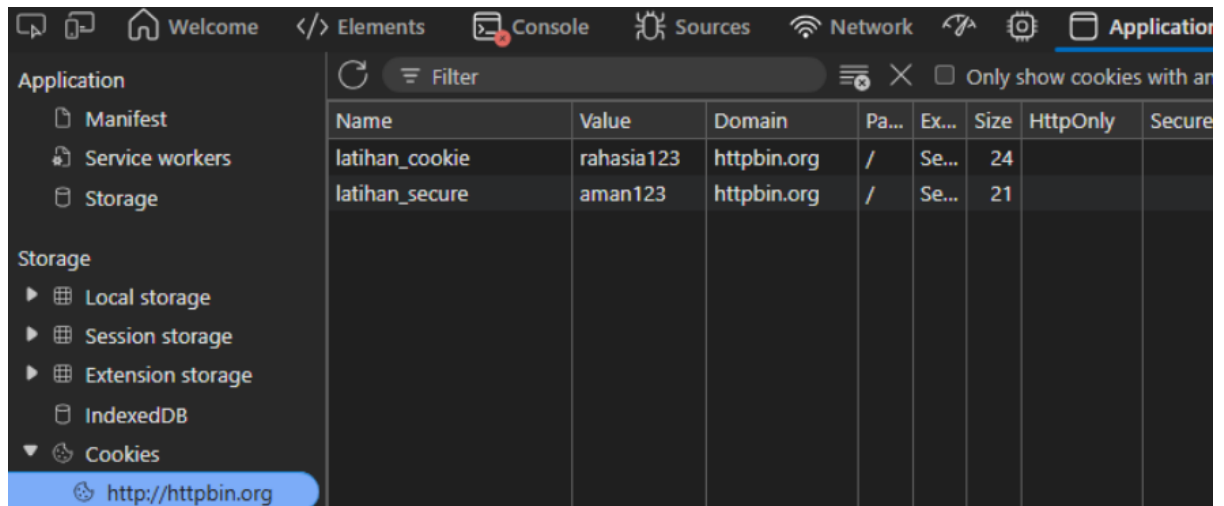
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
47	1.357395	192.168.100.10	52.44.182.178	HTTP	570	GET /cookies HTTP/1.1
Hypertext Transfer Protocol						
GET /cookies HTTP/1.1\r\n						
Request Method: GET						
Request URI: /cookies						
Request Version: HTTP/1.1						
Host: httpbin.org\r\n						
Connection: keep-alive\r\n						
Cache-Control: max-age=0\r\n						
DNT: 1\r\n						
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n						
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36						
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif						
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n						
Accept-Language: en-US,en;q=0.9\r\n						
Cookie: latihan cookie=rahasia123\r\n						
Cookie pair: latihan_cookie=rahasia123						
\r\n						
[Response in frame: 61]						
[Full request URI: http://httpbin.org/cookies]						

Pada tahap awal pengujian dilakukan penangkapan lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark saat mengakses URL uji coba HTTP yang disediakan oleh httpbin. Hasil penangkapan paket memperlihatkan bahwa komunikasi berjalan menggunakan protokol HTTP standar tanpa enkripsi di mana header permintaan dan balasan dapat dilihat secara transparan. Ketika dilakukan pemeriksaan pada bagian Hypertext Transfer Protocol dalam paket request, ditemukan adanya baris Cookie yang memuat nilai `rahasia123` dalam format teks biasa atau cleartext yang dapat dibaca langsung oleh siapa saja yang memantau jaringan tersebut.

4754	9.932568	192.168.100.10	98.82.243.91	TLSv1.2	125	Application Data
4755	9.932739	192.168.100.10	98.82.243.91	TLSv1.2	4250	Application Data
Frame 4754: 125 bytes on wire (1000 bits), 125 bytes captured (1000 bits) on						
Ethernet II, Src: Intel_91:fe:01 (ec:63:d7:91:fe:01), Dst: HuaweiTechno_19:						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.10, Dst: 98.82.243.91						
Transmission Control Protocol, Src Port: 59435, Dst Port: 443, Seq: 8058, A						
Transport Layer Security						
TLSv1.2 Record Layer: Application Data Protocol: Hypertext Transfer Prot						
Content Type: Application Data (23)						
Version: TLS 1.2 (0x0303)						
Length: 66						
Encrypted Application Data: 0000000000000000f9bffa4ed4cb6044928a18cd0b4:						
[Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol]						

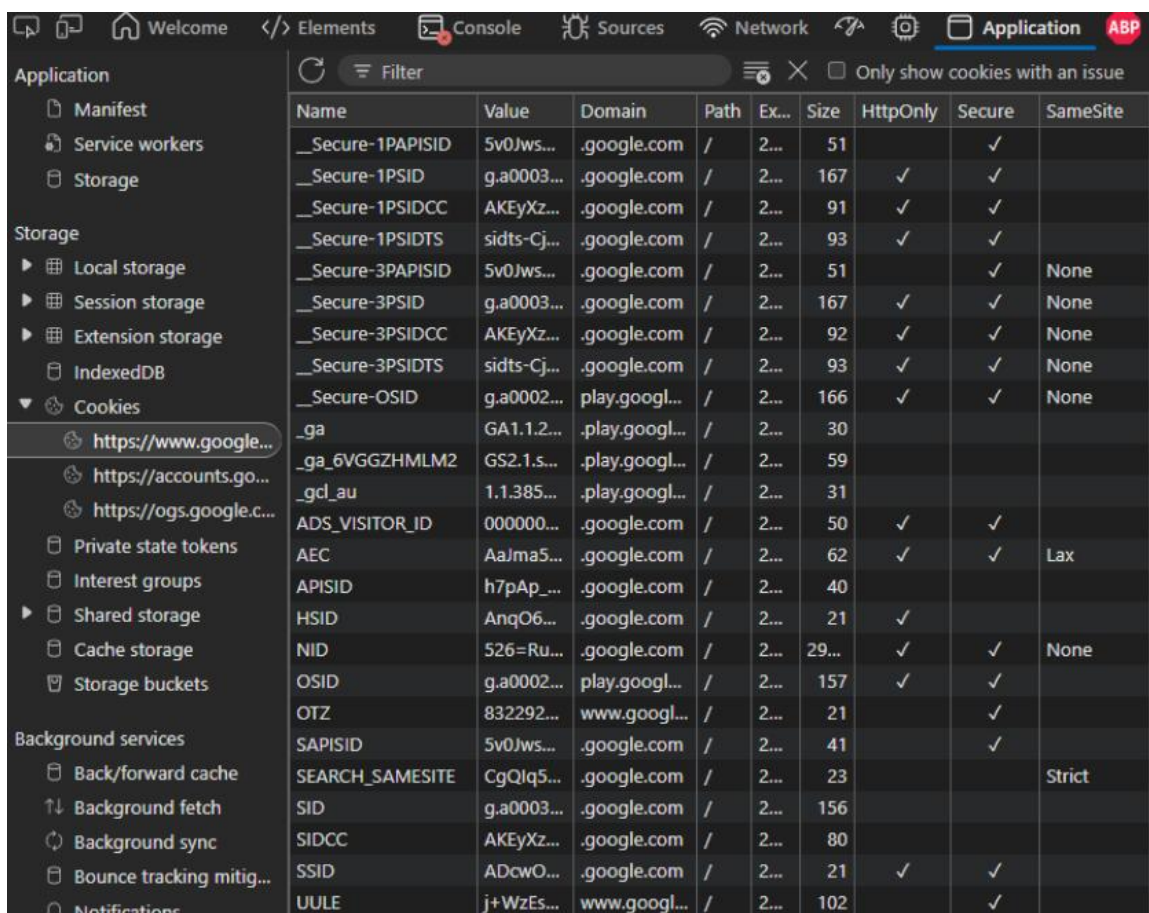
Pengujian kemudian dilanjutkan dengan mengakses URL uji coba versi HTTPS untuk membandingkan karakteristik keamanan pada lapisan transport data. Saat dilakukan pencarian paket yang memuat cookie menggunakan filter yang sama pada Wireshark,

tidak ditemukan adanya teks rahasia ataupun nama cookie yang dapat dibaca secara langsung seperti pada percobaan pertama. Paket-paket yang tertangkap selama sesi ini didominasi oleh protokol TLSv1.3 dan data muatan hanya terlihat sebagai Application Data yang berisi karakter acak karena telah melalui proses enkripsi sebelum dikirimkan melalui jaringan.



Name	Value	Domain	Pa...	Ex...	Size	HttpOnly	Secure
latihan_cookie	rahasia123	httpbin.org	/	Se...	24		
latihan_secure	aman123	httpbin.org	/	Se...	21		

Observasi selanjutnya dilakukan pada sisi klien menggunakan fitur Browser Developer Tools untuk melihat konfigurasi atribut cookie pada situs HTTP yang tidak aman. Pada tampilan tabel penyimpanan cookie, terlihat bahwa cookie yang diterima dari server httpbin memiliki kolom Secure dan HttpOnly yang kosong tanpa tanda centang sama sekali. Selain itu kolom SameSite juga tidak memiliki definisi atau pengaturan khusus yang menandakan bahwa cookie tersebut tidak memiliki batasan pengiriman dan tidak memiliki proteksi terhadap akses skrip dari sisi klien.



Name	Value	Domain	Path	Ex...	Size	HttpOnly	Secure	SameSite
__Secure-1PAPISID	5v0Jws...	.google.com	/	2...	51		✓	
__Secure-1PSID	g.a0003...	.google.com	/	2...	167	✓	✓	
__Secure-1PSIDCC	AKExXz...	.google.com	/	2...	91	✓	✓	
__Secure-1PSIDTS	sidts-Cj...	.google.com	/	2...	93	✓	✓	
__Secure-3PAPISID	5v0Jws...	.google.com	/	2...	51		✓	None
__Secure-3PSID	g.a0003...	.google.com	/	2...	167	✓	✓	None
__Secure-3PSIDCC	AKExXz...	.google.com	/	2...	92	✓	✓	None
__Secure-3PSIDTS	sidts-Cj...	.google.com	/	2...	93	✓	✓	None
__Secure-OSID	g.a0002...	play.googl...	/	2...	166	✓	✓	None
_ga	GA1.1.2...	.play.googl...	/	2...	30			
_ga_6VGGZHMLM2	GS2.1.s...	.play.googl...	/	2...	59			
_gcd_au	1.1.385...	.play.googl...	/	2...	31			
ADS_VISITOR_ID	000000...	.google.com	/	2...	50	✓	✓	
AEC	AaJma5...	.google.com	/	2...	62	✓	✓	Lax
APISID	h7pAp_...	.google.com	/	2...	40			
HSID	AnqO6...	.google.com	/	2...	21	✓		
NID	526=Ru...	.google.com	/	2...	29...	✓	✓	None
OSID	g.a0002...	play.googl...	/	2...	157	✓	✓	
OTZ	832292...	www.googl...	/	2...	21		✓	
SAPISID	5v0Jws...	.google.com	/	2...	41		✓	
SEARCH_SAMESITE	CgQlq5...	.google.com	/	2...	23			Strict
SID	g.a0003...	.google.com	/	2...	156			
SIDCC	AKExXz...	.google.com	/	2...	80			
SSID	ADcwO...	.google.com	/	2...	21	✓	✓	
UULE	j+WzEs...	www.googl...	/	2...	102		✓	

Sebagai pembandingan terakhir dilakukan observasi terhadap cookie yang dimiliki oleh situs produksi Google melalui metode inspeksi elemen yang sama. Hasil pengamatan menunjukkan perbedaan yang sangat kontras di mana hampir seluruh cookie penting memiliki tanda centang aktif pada kolom Secure dan kolom HttpOnly. Selain itu terlihat juga adanya pengaturan pada kolom SameSite yang berisi nilai Lax atau Strict yang menunjukkan bahwa situs produksi telah menerapkan standar keamanan tinggi untuk melindungi data sesi pengguna dari berbagai vektor serangan.

C. Analisis

Pada percobaan Analisis Cookie, saya melakukan pengujian mendalam terhadap mekanisme transmisi data dengan mengakses URL uji coba `httpbin` menggunakan protokol HTTP standar tanpa lapisan keamanan. Berdasarkan analisis paket data yang tertangkap oleh Wireshark, saya menemukan fakta bahwa header cookie beserta nilai sensitifnya dapat terbaca dengan sangat jelas dalam format teks terbuka (cleartext) tanpa adanya perlindungan enkripsi apa pun. Fenomena ini membuktikan secara teknis bahwa siapa pun yang berada dalam jaringan yang sama dapat dengan mudah melakukan intersepsi paket dan mencuri identitas sesi pengguna menggunakan teknik sniffing sederhana. Ketidadaan lapisan keamanan ini membuat mekanisme otentikasi berbasis cookie pada HTTP menjadi sangat rentan, karena penyerang dapat mengambil alih akun korban tanpa perlu mengetahui kata sandi aslinya. Oleh karena itu, penggunaan protokol HTTP tanpa lapisan keamanan tambahan diklasifikasikan sebagai praktik yang sangat berisiko dan tidak layak digunakan untuk mentransmisikan data sensitif seperti token sesi perbankan atau kredensial login aplikasi web.

Selanjutnya, melakukan perbandingan dengan mengakses versi HTTPS dari situs yang sama untuk mengevaluasi efektivitas enkripsi Transport Layer Security (TLS) dalam melindungi kerahasiaan data. Saat dilakukan penelusuran paket menggunakan filter yang sama di Wireshark, muatan data cookie tidak dapat ditemukan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia karena seluruh payload telah dienkripsi menjadi deretan byte acak sebelum dikirimkan. Paket yang tertangkap hanya terlihat sebagai Application Data yang tidak memiliki makna semantik bagi pihak ketiga yang mencoba mengintip lalu lintas jaringan tersebut, sehingga kerahasiaan informasi tetap terjaga sepenuhnya. Hal ini mengonfirmasi bahwa HTTPS berhasil membungkus data dalam "terowongan" aman yang secara efektif mencegah serangan Man-in-the-Middle untuk membaca atau memanipulasi isi paket di tengah jalan. Mekanisme pertahanan ini memberikan jaminan integritas dan privasi bahwa informasi sensitif yang dikirimkan antara klien dan server tetap bersifat rahasia hingga sampai ke tujuan yang sah.

Kemudian melakukan analisis forensik pada sisi klien dengan memeriksa atribut keamanan cookie menggunakan fitur Browser Developer Tools untuk membandingkan lingkungan HTTP yang tidak aman dengan situs produksi Google. Pada pengujian HTTP, atribut penting seperti Secure dan HttpOnly terlihat kosong atau tidak aktif,

3. ARP Spoofing (Lab Authorized): Demonstrasikan ARP poisoning di lingkungan terisolasi dan deteksi menggunakan arpspoof/Wireshark

7. Menyiapkan lingkungan virtualisasi terisolasi (Mode Bridged).

- ```
IPv4 Address. : 192.168.100.10
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : fe80::1%29
 192.168.100.1
```

- ```

27: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    qlistens fd 10 qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:66:f6:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.100.13/24 brd 192.168.100.255 scope
    global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 258488sec preferred_lft 258488sec
    inet6 fe80::a72b:87e4:af9d:f5f8/64 scope link nop
    prefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

8. Di Ubuntu, menjalankan arpspoof.

[illegible]

9. Buka wireshark pada Windows, untuk melakukan scanning

1101	29.935454	HuaweiTechno_19:60:2e	Intel_91:fe:01	ARP	42 Who has 192.168.100.13? Tell 192.168.100.1 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1102	29.935768	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	60 192.168.100.13 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1103	29.935777	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	60 192.168.100.13 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1142	30.171486	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1143	30.171505	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1196	31.173015	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1197	31.173042	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1279	32.174295	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1280	32.174324	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1291	33.175673	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1292	33.175697	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1369	35.870808	HuaweiTechno_19:60:2e	Intel_91:fe:01	ARP	42 Who has 192.168.100.10? Tell 192.168.100.1 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1370	35.870849	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	42 192.168.100.10 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1371	35.870858	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	42 192.168.100.10 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)

Frame 1101: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF{E5ED6000-0010-0000-0000-000000000000} interface 0	ec 63 d7 91 fe 01 5c 54 6d 19 60 2e 08 06 00 01	c...T m . . .
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_19:60:2e (5c:54:6d:19:60:2e), Dst: Intel_91:fe:01 (ec:63:d7:91:fe:01)	0010 08 00 06 04 00 01 5c 54 6d 19 60 2e c0 a8 64 01	T m . . . d
Address Resolution Protocol (request)	0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 64 00	d
Hardware type: Ethernet (I)		
Protocol type: IPv4 (0x0800)		
Hardware size: 6		
Protocol size: 4		
Opcode: request (1)		
Sender MAC address: HuaweiTechno_19:60:2e (5c:54:6d:19:60:2e)		
Sender IP address: 192.168.100.1		
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)		
Target IP address: 192.168.100.13		

[Duplicate IP address detected for 192.168.100.1 (5c:54:6d:19:60:2e) - also in use by 00:0c:29:66:f6]

B. Hasil pengamatan

1101	29.935454	HuaweiTechno_19:60:2e	Intel_91:fe:01	ARP	42 Who has 192.168.100.13? Tell 192.168.100.1 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1102	29.935768	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	60 192.168.100.13 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1103	29.935777	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	60 192.168.100.13 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1142	30.171486	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1143	30.171505	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1196	31.173015	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1197	31.173042	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1279	32.174295	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1280	32.174324	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1291	33.175673	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1292	33.175697	Intel_91:fe:01	Intel_91:fe:01	ARP	60 192.168.100.1 is at 5c:54:6d:19:60:2e
1369	35.870808	HuaweiTechno_19:60:2e	Intel_91:fe:01	ARP	42 Who has 192.168.100.10? Tell 192.168.100.1 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1370	35.870849	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	42 192.168.100.10 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)
1371	35.870858	Intel_91:fe:01	HuaweiTechno_19:60:2e	ARP	42 192.168.100.10 is at ec:63:d7:91:fe:01 (duplicate use of 192.168.100.1 detected!)

Frame 1101: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF{E5ED6000-0010-0000-0000-000000000000} interface 0	ec 63 d7 91 fe 01 5c 54 6d 19 60 2e 08 06 00 01	c...T m . . .
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_19:60:2e (5c:54:6d:19:60:2e), Dst: Intel_91:fe:01 (ec:63:d7:91:fe:01)	0010 08 00 06 04 00 01 5c 54 6d 19 60 2e c0 a8 64 01	T m . . . d
Address Resolution Protocol (request)	0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 64 00	d
Hardware type: Ethernet (I)		
Protocol type: IPv4 (0x0800)		
Hardware size: 6		
Protocol size: 4		
Opcode: request (1)		
Sender MAC address: HuaweiTechno_19:60:2e (5c:54:6d:19:60:2e)		
Sender IP address: 192.168.100.1		
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)		
Target IP address: 192.168.100.13		

[Duplicate IP address detected for 192.168.100.1 (5c:54:6d:19:60:2e) - also in use by 00:0c:29:66:f6]

Berdasarkan analisis capture Wireshark, indikasi serangan ARP Spoofing terlihat jelas dari munculnya anomali lalu lintas berupa banjir paket ARP Reply dalam durasi yang sangat singkat (ARP Storm). Wireshark mendeteksi adanya konflik identitas pada IP Gateway (192.168.100.1), di mana alamat IP tersebut diklaim kepemilikannya oleh dua MAC Address yang berbeda secara bergantian dalam waktu yang hampir bersamaan. Indikasi manipulasi jaringan ini diperkuat oleh munculnya peringatan sistem bertuliskan "Duplicate use of IP address detected", yang secara teknis mengonfirmasi bahwa terdapat mesin penyerang yang sedang berupaya memalsukan identitas router untuk mengelabui korban.

767	19.095561	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 50587 → 5349 [RST, ACK] Seq=252 Ack=76 Win=0 Len=0
768	19.095567	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 50587 → 5349 [RST, ACK] Seq=252 Ack=76 Win=0 Len=0
769	19.095937	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TLSv1.2	98 Application Data
770	19.095937	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TCP	74 5349 → 50587 [FIN, ACK] Seq=100 Ack=252 Win=16 Len=0
771	19.096010	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 50587 → 5349 [RST] Seq=252 Win=0 Len=0
772	19.096019	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 50587 → 5349 [RST] Seq=252 Win=0 Len=0
773	19.096097	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 50587 → 5349 [RST] Seq=252 Win=0 Len=0
774	19.096104	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 50587 → 5349 [RST] Seq=252 Win=0 Len=0
775	19.097134	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TCP	74 [TCP Previous segment not captured] 3478 → 63729 [ACK] Seq=2 Ack=229 Win=16 Len=0
776	19.098130	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	STUN	126 Refresh Success Response lifetime: 0
777	19.098130	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TCP	74 3478 → 63729 [FIN, ACK] Seq=54 Ack=230 Win=16 Len=0
778	19.098130	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TCP	74 [TCP Previous segment not captured] 3478 → 52669 [ACK] Seq=2 Ack=229 Win=16 Len=0
779	19.098130	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	STUN	126 Refresh Success Response lifetime: 0
780	19.098130	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TCP	74 3478 → 52669 [FIN, ACK] Seq=54 Ack=230 Win=16 Len=0
781	19.098279	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 63729 → 3478 [RST, ACK] Seq=230 Ack=54 Win=0 Len=0
782	19.098299	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 63729 → 3478 [RST, ACK] Seq=230 Ack=54 Win=0 Len=0
783	19.098410	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 63729 → 3478 [RST] Seq=230 Win=0 Len=0
784	19.098421	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 63729 → 3478 [RST] Seq=230 Win=0 Len=0
785	19.098522	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 52669 → 3478 [RST, ACK] Seq=230 Ack=54 Win=0 Len=0
786	19.098533	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 52669 → 3478 [RST, ACK] Seq=230 Ack=54 Win=0 Len=0
787	19.098589	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 52669 → 3478 [RST] Seq=230 Win=0 Len=0
788	19.098599	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 52669 → 3478 [RST] Seq=230 Win=0 Len=0
789	19.098825	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TCP	74 [TCP Previous segment not captured] 5349 → 60232 [ACK] Seq=2 Ack=251 Win=16 Len=0
790	19.100169	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TLSv1.2	148 Application Data
791	19.100169	2a06:98c1:3200::1	2404:c0:b602:b4de:e...	TLSv1.2	98 Application Data
792	19.100287	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 60232 → 5349 [RST, ACK] Seq=252 Ack=76 Win=0 Len=0
793	19.100303	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 60232 → 5349 [RST, ACK] Seq=252 Ack=76 Win=0 Len=0
794	19.100415	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 60232 → 5349 [RST] Seq=252 Win=0 Len=0
795	19.100426	2404:c0:b602:b4de:e...	2a06:98c1:3200::1	TCP	74 60232 → 5349 [RST] Seq=252 Win=0 Len=0

Selain anomali pada protokol ARP, dampak serangan juga terlihat pada lapisan transport yang menunjukkan ketidakstabilan koneksi akibat pembelokan lalu lintas secara paksa (Man-in-the-Middle). Log Wireshark didominasi oleh baris berwarna hitam yang menandakan paket TCP Retransmission dan baris merah untuk TCP RST (Reset). Banyaknya paket retransmisi dan reset ini menunjukkan bahwa paket data mengalami kegagalan pengiriman atau koneksi diputus secara paksa saat penyerang mengambil alih jalur komunikasi. Hal ini membuktikan bahwa serangan tersebut tidak hanya berhasil menyadap jalur, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas layanan jaringan (Denial of Service effect) bagi korban.

C. Analisis

Pada percobaan demonstrasi serangan ARP Spoofing yang saya lakukan dalam lingkungan virtualisasi dengan mode Bridged Adapter, yang menempatkan mesin penyerang (Ubuntu, IP .13) dan korban (Windows, IP .10) pada segmen jaringan fisik (Layer 2) yang sama. Mekanisme serangan dieksekusi menggunakan perangkat lunak arpspoof, yang mengeksploitasi kelemahan fundamental protokol Address Resolution Protocol (ARP) yang bersifat stateless dan tidak memiliki otentikasi. Penyerang membanjiri jaringan dengan paket Gratuitous ARP Reply palsu secara terus-menerus untuk meracuni tabel ARP Cache pada komputer korban. Tujuannya adalah memanipulasi pemetaan alamat IP Gateway (192.168.100.1) agar mengarah ke MAC Address mesin penyerang, sehingga terbentuk skema Man-in-the-Middle (MitM) di mana seluruh lalu lintas data korban akan melewati mesin penyerang sebelum diteruskan ke internet.

Dari perspektif analisis forensik jaringan menggunakan Wireshark, keberhasilan serangan ini teridentifikasi melalui anomali spesifik pada protokol ARP. Capture lalu lintas memperlihatkan fenomena ARP Storm, yaitu lonjakan paket ARP Reply dalam volume tinggi yang tidak wajar dalam waktu singkat. Wireshark secara heuristik mendeteksi adanya konflik pengalamatan, ditandai dengan peringatan "Duplicate use of IP address detected" pada alamat Gateway. Secara teknis, hal ini menunjukkan bahwa MAC Address yang diasosiasikan dengan IP 192.168.100.1 berubah-ubah secara cepat (flapping) antara MAC Address asli milik router dan MAC Address palsu milik penyerang. Kondisi "perebutan identitas" ini menjadi bukti kuat bahwa sedang terjadi upaya aktif untuk membajak jalur komunikasi korban.

Konsekuensi dari manipulasi tabel ARP ini bermanifestasi secara nyata pada penurunan stabilitas koneksi di lapisan Transport (Layer 4). Analisis lanjutan pada paket TCP menunjukkan tingginya frekuensi paket TCP Retransmission (indikator hitam) dan TCP RST/Reset (indikator merah). Fenomena ini terjadi karena mekanisme IP Forwarding pada mesin penyerang mungkin mengalami keterlambatan atau kegagalan dalam meneruskan paket data korban ke router asli, mengakibatkan banyak paket hilang (packet loss) atau urutan segmen data menjadi kacau. Dengan demikian,

serangan ini terbukti tidak hanya membahayakan kerahasiaan data melalui penyadapan, tetapi juga berdampak pada ketersediaan layanan (Availability), menyebabkan efek Denial of Service (DoS) parsial yang membuat akses internet korban menjadi lambat atau terputus-putus.